解答（略解）〔F〕

1　（答えのみ）

(1) ① $y = x^2 + 7x$　② $x > 0$

(2) ① $f(4) = 5$　② $f(-2) = 5$　③ $f(a+1) = a^2 - 4$

(3) ① $(x+4)^2 - 13$　② $4(x-1)^2 - 3$

③ $-(x-3)^2 + 11$　④ $-2\left(x + \dfrac{5}{2}\right)^2 + \dfrac{11}{2}$

2　**頂点・軸**

(1) 頂点 $(0, -1)$，軸 $x = 0$

(2) 頂点 $(0, 2)$，軸 $x = 0$

3　**頂点・軸**

(1) 頂点 $(-2, 0)$，軸 $x = -2$

(2) 頂点 $(1, 0)$，軸 $x = 1$

4　**頂点・軸**

(1) 頂点 $(3, -1)$，軸 $x = 3$

(2) $y = -(x-1)^2 + 3$，頂点 $(1, 3)$，軸 $x = 1$

5　**最大・最小**

(1) $x = 1$ で最小値 3，最大値はない

(2) $x = -2$ で最大値 1，最小値はない

6　**最大・最小**

$y = (x+1)^2 - 3$。$x = -1$ で最小値 -3，最大値はない

7　**最大・最小（定義域つき）**

(1) $y = (x-4)^2 - 3$。$x = 2$ で最大値 1，$x = 4$ で最小値 -3

(2) $y = -2(x-2)^2 + 5$。軸 $x = 2$ は定義域外（単調減少）。$x = 3$ で最大値 3，$x = 4$ で最小値 -3

(3) $y = (x+1)^2 + 3$。軸 $x = -1$ は定義域外（単調増加）。$x = 3$ で最大値 19，$x = 1$ で最小値 7

(4) $y = -(x-2)^2 + 2$。$x = 2$ で最大値 2，$x = 0,\ 4$ で最小値 -2